

Семинары по теории вероятностей и математической статистике (БПИ252)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Булычев Александр Викторович
@alexandresun

Содержание

1	11.09.2026	2
1.1	Операции с множествами	2
1.2	Классическая вероятность	2
1.3	Основы комбинаторики	3
1.4	Задачи	3
1.4.1	Задача 1	3
1.4.2	Задача 2	3

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}}$$

1.1 Операции с множествами

Будем говорить о счетных множествах

Определение

Множество — совокупность элементов произвольной природы

Определение

Подмножество — любая совокупность элементов множества, включая пустое множество и само множество

Определение

Пересечение, объединение ...

Определение

Формула включений исключений выражает количество элементов в объединенном множестве через количество элементов в подмножествах объединенного множества.

$$N(A + B + C) = N(A) + N(B) + N(C) - N(AB) - N(BC) - N(AC) + N(ABC)$$

Общий вид ...

Задача со вступительных в Яндекс

На концерте каждую песню исполняли двое артистов, и никакая пара не выступала вместе более одного раза. Всего было исполнено 30 песен, и каждый артист выступил по 5 раз. Сколько всего выступало артистов?

Решение

...

$$30 = 5n - 30 \rightarrow n = 12$$

1.2 Классическая вероятность

Определение

Упражнение

Какова вероятность того, что при шести бросаниях правильной шестигранной игральной кости хотя бы один раз выпадет шесть очков?

Решение

Интуитивно кажется, что вероятность близка к 100% — давайте ее вычислим.
Сначала нужно начертить дерево решений - визуализировать

$$P(\mathcal{A}) = \frac{1}{6^6} = 1 - \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = P(\overline{\mathcal{A}}) - \text{ни разу не выпала 6} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 67\%$$

1.3 Основы комбинаторики

Определение

Перестановки, сочетания, размещения

Использование формул должно быть аргументировано (например схематически)

1.4 Задачи

1.4.1 Задача 1

Упражнение

Ребенок играет с 10 буквами разрезной азбуки, А, А, А, Е, И, К, М, М, Т, Т. Какова вероятность, что при случайном расположении букв в ряд он получит слово «математика»?

Решение

М А Т Е М А Т И К А

Смотрим дерево

Выпишем формулу классической вероятности:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!}{10!}$$

Важно: мы должны показывать в следствиях что исходы равновероятны (проверять).
На коллоквиуме можно показать на примере дерева решений, только после этого можно считать вероятность.

1.4.2 Задача 2

Упражнение

В конце 2004 года компания МТС предлагала своим новым абонентам следующую лотерею. Выдавался билет с 25 закрашенными клетками (5×5), в каждой клетке "скрывалась" буква. В каждой строке все буквы были различны. Необходимо было стереть по одной клетке в каждой строке и получить слово "ДЖИНС" (в правильном порядке, т.е. "Д" из первой строки, "Ж" из второй и т.д.). Игра была честная, т.е. в каждой строке была необходимая буква. Найти вероятность выигрыша.

Решение

Смотрим дерево

Выпишем формулу классической вероятности:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{1}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}$$